

PROPOSAL INOVASI K3

**SENTRY: Safety Environment & Real-Time Intelligence Ecosystem sebagai
Sistem K3 Preventif Berbasis AI, IoT, dan Kolaborasi Perguruan Tinggi**



SUB TEMA :

Implementasi K3 di Lingkungan Industri, Inovasi Teknologi K3, Pengembangan SDM K3, *Sustainability*, Budaya Keselamatan, , Implementasi K3 di Lingkungan Akademik.

DISUSUN OLEH :

1. Dylan Alfred Obaja
2. Ghaida Tsurayya
3. Muhammad Yasin NurFadlilah

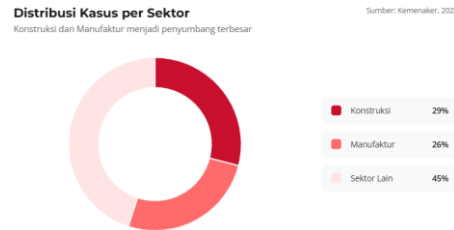
ADVISOR:

Dr. Dwita Astari Pujiartati, S.T., M.T.

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

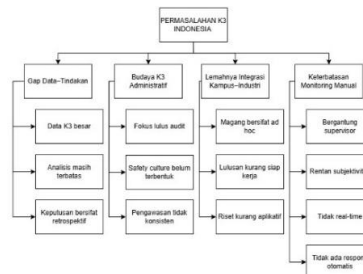
2026

1. LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN



Gambar 1 Rasio Pekerjaan dengan Kecelakaan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia menghadapi paradoks mengkhawatirkan, meskipun regulasi semakin lengkap, jumlah kecelakaan kerja justru meningkat konsisten. Data Kementerian Ketenagakerjaan RI mencatat 462.241 kasus pada 2024 dengan klaim JKK Rp 3,49 triliun (Kemenaker, Data ketenagakerjaan 2024: Kecelakaan kerja dan klaim JKK, 2025) lonjakan 2,5 kali lipat dari 182.835 kasus pada 2019, rata-rata tumbuh 20% per tahun (BPJS, 2024). Sektor konstruksi (29%) dan manufaktur (26%) menjadi penyumbang terbesar. ILO (2023) memperkirakan hampir tiga juta pekerja meninggal setiap tahun akibat kecelakaan kerja, Asia-Pasifik menyumbang 63% kematian global.

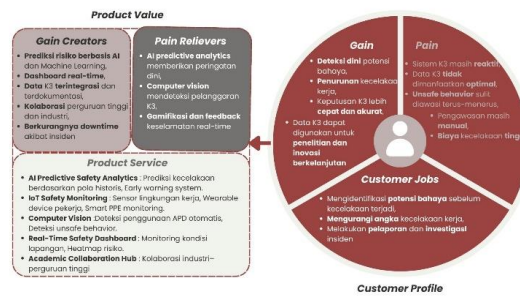


Gambar 2 Issue Tree K3

Sistem K3 yang berlaku didominasi pendekatan reaktif: insiden diinvestigasi setelah terjadi, laporan disusun untuk audit, tindakan korektif baru dilaksanakan ketika korban telah jatuh. Perkembangan *Industry 4.0* membuka peluang membangun sistem preventif aktif berbasis komputer, IoT, dan *machine learning*. Namun solusi yang tersedia umumnya berasal dari luar negeri dengan harga tinggi. SENTRY (*Safety Environment & Real-Time Intelligence Ecosystem*) dirancang menjawab kebutuhan ini dengan pendekatan advisory-first yang terukur dan dapat divalidasi secara bertahap.

2. DESKRIPSI IDE / SOLUSI

SENTRY bertujuan membangun ekosistem K3 preventif terintegrasi dengan deteksi real-time berbasis AI dan IoT, interupsi bertahap terhadap kondisi berbahaya melalui hierarki enforcement tervalidasi, analitik manajemen berbasis data, dan integrasi struktural pengembangan SDM K3 melalui kolaborasi perguruan tinggi–industri.

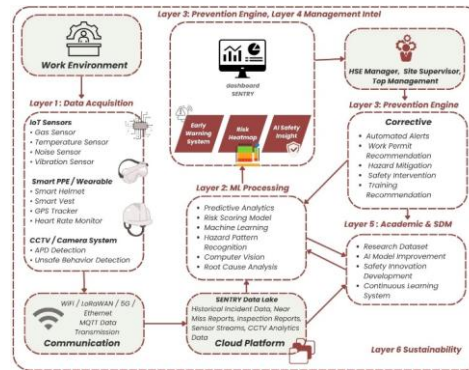


Gambar 3 VPC SENTRY

SENTRY memposisikan diri sebagai *Safety Intelligence Platform* dengan adanya *decision support* berbasis AI yang secara selektif dapat dikonfigurasi menjadi *enforcement layer* ketika kondisi validasi terpenuhi. Pendekatan ini berbeda dari *autonomous shutdown prematur* karena kepercayaan industri terhadap AI *safety* harus dibangun bertahap melalui bukti empiris, bukan klaim arsitektur. Berikut Hirarki *Enforcement*,

Tabel 1 Hirarki *Enforcement* SENTRY

Level	Nama	Deskripsi & Kondisi Aktivasi
LEVEL 1	AI Advisory (Default)	CV dan IoT mendeteksi dan menghasilkan <i>dashboard</i> dan <i>alert</i> ke supervisor. Tidak ada <i>interlock</i> otomatis. Supervisor memutuskan tindakan.
LEVEL 2	Assisted Enforcement (Opsional)	Aktif hanya setelah validasi lapangan minimum 30 hari <i>dengan false positive rate</i> kurang dari <i>threshold</i> yang disepakati manajemen pabrik.
LEVEL 3	Certified Interlock (Horizon 2+)	Menggunakan <i>certified safety PLC</i> (Pilz PNOZ, Sick Flexi). Memenuhi SIL/PL rating ISO 13849.



Gambar 4 Diagram Arsitektur SENTRY

Tabel 2 Arsitektur Enam Lapisan

Lapisan	Fungsi Inti	Komponen Utama	Output
Layer 1 <i>Data Acquisition</i>	Pengumpulan data multi-sumber	CCTV existing, IP camera, sensor IoT, laporan insiden	Data stream terstruktur & berlabel
Layer 2 <i>ML Processing</i>	Pemrosesan AI (visual, teks, prediksi)	YOLO (CV), IndoBERT (NLP), <i>Predictive Analytics</i>	<i>Trigger Prevention</i> dan <i>log analytics</i>
Layer 3 <i>Prevention Engine</i>	<i>Enforcement</i> bertahap (Level 1–3)	<i>Dashboard alert</i> , relay opsional, PLC certified (H2+)	Respons tervalidasi sesuai level
Layer 4 <i>Management Intel</i>	Visualisasi & rekomendasi	Heatmap, <i>root cause analytics</i> , <i>trend dashboard</i>	Keputusan manajemen berbasis data
Layer 5 <i>Academic & SDM</i>	<i>Loop</i> ekosistem akademik	Dataset anonimisasi, <i>micro-credential</i> adaptif	SDM terlatih kembali ke industri
Layer 6 <i>Sustainability</i>	Pengembangan & keberlanjutan	<i>Software update</i> , modul industri, <i>revenue model</i>	Sistem hidup 5+ tahun tanpa subsidi

3. MANFAAT DAN DAMPAK K3

Manfaat dan dampak SENTRY dianalisis berdasarkan tiga dimensi terukur yang telah divalidasi melalui prototipe fungsional Horizon 1. Prototipe mengintegrasikan deteksi YOLOv8, klasifikasi insiden berbasis Claude AI, simulasi data IoT mengacu pada ambang (IEEE, 2002) dan (Kemenaker, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, 2018; BPJS, 2024; BPJS, 2024; BPJS, 2024), serta mesin pengambilan keputusan tiga tingkat sesuai (Standardization, 2018).

A. Pengurangan Potensi Bahaya dan Tingkat Risiko

SENTRY menggeser pendekatan K3 dari reaktif menjadi preventif aktif melalui pemantauan real-time pada 13 sensor IoT (CO, CO₂, NH₃, H₂S, suhu, kelembaban) dan 6 feed CCTV. Validasi prototipe menunjukkan sistem mendeteksi anomali multi-sensor dan menerbitkan klasifikasi risiko (SAFE, Level 1–3) dalam 2 detik via WebSocket, dibandingkan menit hingga jam pada deteksi manual. Dari 720 data point simulasi 30 hari, sistem berhasil mengidentifikasi seluruh 3 anomaly event secara otomatis pada ambang H₂S ≥ 10 ppm, CO ≥ 35 ppm, atau suhu $\geq 45^{\circ}\text{C}$.

B. Peningkatan Perilaku Aman dan Kepatuhan APD

Modul computer vision SENTRY mendeteksi APD (helm, rompi, sarung tangan, sepatu) secara objektif 24/7, menggantikan pengawasan manual yang rentan subjektivitas. Baseline compliance prototipe pada kisaran 94%, dengan alert otomatis ketika compliance turun di bawah 80%. Modul NLP berhasil mengklasifikasikan 50 laporan insiden berbahasa Indonesia ke dalam 6 kategori bahaya, severity, akar masalah, dan rekomendasi APD dalam kurang dari 30 detik per laporan; proses yang umumnya membutuhkan 1–3 hari oleh HSE officer.

C. Efisiensi Kerja, Produktivitas, dan Penghematan Biaya

Konsolidasi data IoT, CCTV, dan laporan insiden pada dashboard SENTRY memangkas waktu audit K3 dari 8–16 jam menjadi < 2 jam. Pelaporan near-miss berbasis form digital berpotensi meningkatkan volume dari 1–3 menjadi ≥ 10 laporan/bulan. Mengacu data BPJS Ketenagakerjaan

2024 (rata-rata klaim Rp 7,5 juta/kasus) ditambah biaya tidak langsung 4–10 kali biaya langsung, pencegahan satu insiden setara penghematan Rp 30–75 juta; payback period implementasi (Rp 30–55 juta/area pilot) diestimasi < 1 tahun pada baseline 5–10 insiden tahunan.

Tabel 3 kinerja berbasis validasi prototipe

Indikator Kinerja	Sebelum (Baseline)	Setelah (Target Pilot 12 Bulan)
Waktu deteksi kondisi berbahaya	Menit – jam (manual)	2 detik (real-time)
Tingkat kepatuhan APD area produksi	60 – 70% (observasi)	$\geq 90\%$
Waktu audit K3 internal	8 – 16 jam	< 2 jam (otomatis dashboard)
Waktu klasifikasi laporan insiden	1 – 3 hari (manual)	< 30 detik (NLP otomatis)

4. KESIMPULAN DAN POTENSI IMPLEMENTASI

SENTRY lahir dari satu keyakinan sederhana yaitu, kecelakaan kerja bukan takdir, melainkan kegagalan sistem yang bisa diperbaiki. Namun, inovasi K3 yang baik tidak cukup hanya canggih secara teknologi ia harus dapat diadopsi, dioperasikan, dan hidup melampaui proyek percontohnya. Itulah mengapa SENTRY dirancang sebagai ekosistem, bukan sekadar alat tapi membangun budaya keselamatan dari bawah melalui data yang jujur, melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra teknis jangka panjang, dan menghasilkan SDM K3 yang kompeten sebelum mereka bahkan memasuki industri. Dengan model bisnis yang menunjukkan payback period di bawah satu tahun dan arsitektur yang tumbuh bersama kepercayaan industri, SENTRY bukan solusi yang menunggu kondisi ideal, ia dirancang untuk berjalan di kondisi nyata, dan berkembang dari sana. Tabel dan gambar berikut menjadi fondasi teknis dan keyakinan dari seluruh klaim sebelumnya.

SENTRY HSE MONITORING - HAZARD DETECTION OVERVIEW				
Deteksi Dini • Peringatan Cepat • Tindakan Tepat • Keselamatan Terjaga				
KATEGORI HAZARD	JENIS HAZARD SPESIFIK	PARAMETER / AMBANG BATAS	MEKANISME DETEKSI SENTRY	STANDAR ACUAN
KIMIA	Paparan gas karbon monoksida (CO)	≥ 35 ppm	Sensor MQ-7 (MQ7) / Honeywell 3-20 (Horizon 2); alert L1 otomatis	Pemeriksaan No. 5 Tahun 2018; ACGIH TLV-TWA
	Paparan gas hidrogen sulfida (H ₂ S)	≥ 10 ppm	Sensor MQ-136 (MQ136) / Dräger Polytron (Horizon 2); alert L1 + eskalasi L2	Pemeriksaan No. 5 Tahun 2018; MGDH IDN
	Paparan gas amonia (NH ₃)	≥ 25 ppm	Sensor MQ-137; dashboard real-time dengan log historis	Pemeriksaan No. 5 Tahun 2018
	Akumulasi karbon dioksida (CO ₂) di ruang terbatas	≥ 5.000 ppm	Sensor NDIR MH-Z19; integrasi alarm eskalasi	Pemeriksaan No. 5 Tahun 2018; ISO 45001:2018
FISIK	Suhu lingkungan kerja ekstrem (heat stress)	$\geq 45^{\circ}\text{C}$ atau WBGT $> 30^{\circ}\text{C}$	Sensor DHT22 (MVP) / PT100 industrial (Horizon 2); prediksi risiko per shift	Pemeriksaan No. 5 Tahun 2018; ISO 7933 (heat stress)
	Paparan kebisingan berlebih	≥ 85 dB (8 jam), ≥ 100 dB (2 jam)	Sound level sensor IoT; integrasi peta kebisingan per zona	Pemeriksaan No. 5 Tahun 2018; REEL Std. 1910-95; OSHA 1910.95
PERILAKU	Ketidaksihatan pemakaian APD (helm, rompi, sarung tangan, sepatu)	C compliance $< 80\%$ pada area terpapar	Computer Vision YOLOv8; fine-tuned dataset APD Indonesia; pemantauan 24/7	ISO 45001:2018; UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 14
	Intrusi zona berbahaya tanpa otorisasi	Kehadiran terdeteksi di zona mesin aktif / area restricted	CV zona virtual (predefining visual; alert otomatis ke supervisor)	ISO 45001:2018; ISO 13849 (safety of machinery)
	Pelanggaran urutan prosedur operasional standar (SOP)	Deviasi dari sekuen tindakan yang telah didefinisikan	CV rekamansi berbasis action recognition; log deviasi otomatis	ISO 45001:2018; OSHA Process Safety Management
ERGONOMI	Postur kerja berisiko cedera muskuloskeletal kumulatif (MSDs)	Sudut sendi menyimpang dari rentang aman (RULA/REBA score tinggi)	CV pose estimation YOLOv8-Pose; notifikasi real-time ke pekerja dan HSE	ISO 11228 (manual handling); metode RULA / REBA; Pemeriksaan No. 5 Tahun 2018
MANAJEMEN K3	Underreporting near-miss dan kondisi tidak aman	Laporan terstruktur < 3 per bulan per area	Form digital berbasis NLP; klasifikasi otomatis jenis bahaya, severity, dan 5-Why oleh IntelliBERT	ISO 45001:2018 Klausur 9 (performance evaluation)
	Keterlambatan respons terhadap kondisi berbahaya yang telah terdeteksi	Waktu respons manual > 5 menit	Klasifikasi risiko AI tiga tingkat (SAFE: L1 / L2 / L3); notifikasi WebSocor < 2 detik	ISO 45001:2018; IEC 61511 (safety instrumented systems)
LEVEL RISIKO & ALERT SAFE: Kondisi aman L1: Peringatan dini - perlu perhatian L2: Risiko tinggi - tindakan segera L3: Bahaya kritis - evakuasi segera Sensor IoT: Real-time Monitoring Computer Vision: Pemantauan Visual AI & NLP: Analisis & Klasifikasi Dashboard: Monitoring & Reporting				

Gambar 5 Pemetaan Komprehensif Hazard yang Ditangani Sistem SENTRY



Gambar 6 Coverage SENTRY di Kasus Nyata

Tabel 4 FMEA SENTRY

Komponen	Mode Kegagalan	Efek	Strategi Mitigasi
Kamera CV	Occlusion / kotor	Miss detection APD	Occlusion detection dan redundansi 2 kamera per zona, cleaning alert
Edge device	Thermal shutdown	System offline	Watchdog timer dengan fallback manual dan alert supervisor local storage
Relay interlock	False positive trigger	Mesin berhenti tak jelas	Advisory-first 30 hari, override manual dengan log, threshold konfigurasi
Jaringan lokal	Koneksi putus	Dashboard offline	Store-and-forward, sync otomatis ketika koneksi pulih
Model CV	Drift akurasi	Detection rate turun	Akurasi audit bulanan dengan retraining trigger dan confidence score threshold
Sensor IoT	Degradasi / expired	Data tidak akurat	Kalibrasi terjadwal 6 bulan dan alert jika pembacaan di luar range normal

Kolaborasi kampus-industri dalam SENTRY bukan fitur tambahan, melainkan dependency teknis yang menjamin sistem berjalan dan berkelanjutan. Tanpa data industri, model tidak berkembang. Tanpa SDM dari kampus, industri tidak dapat mengoperasikan sistem.

Tabel 5 Sistem Kolaborasi Perguruan Tinggi SENTRY

Aktor	Peran Inti	Output	Dependency Teknis
Perguruan Tinggi	Pengembang model AI, periset, validator kurikulum	Model CV/NLP diperbarui, <i>micro-credential</i> , publikasi	Akses dataset industri dan testbed
Industri Mitra	Penyedia data lapangan, <i>testbed</i> , validator kompetensi	Dataset teranonimisasi, akses CCTV/sensor, kasus latih nyata	Model AI dan SDM terlatih
Mahasiswa	Pengembang modul, peserta <i>micro-credential</i> , calon SDM HSE	Skripsi berbasis data nyata, kompetensi tersertifikasi BNSP	Data lapangan dan pembimbing
Regulator (Kemnaker/BPJS)	Pengawas standar, pengguna data agregat nasional	Validasi kepatuhan regulasi, potensi standar nasional	Dataset agregat dan API

Berikut adalah perhitungan ROI SENTRY berbasis data,

Tabel 6 Kalkulasi ROI SENTRY berbasis data resmi BPJS Ketenagakerjaan 2024 dan estimasi biaya tidak langsung dari literatur industri keselamatan

Komponen Biaya Kecelakaan (per pabrik/tahun)	Estimasi (Berbasis Data JKK 2024)
Biaya langsung per kasus (rata-rata klaim JKK 2024)	Rp 7,5 juta
Biaya tidak langsung (4–10x biaya langsung; investigasi, downtime, rekrutmen ulang)	Rp 30–75 juta per kasus (total nyata)
Pabrik manufaktur menengah dengan 5–10 insiden/tahun	Rp 150–750 juta kerugian/tahun
Biaya Implementasi SENTRY Horizon 1	Estimasi
Hardware (kamera edge, sensor IoT) + integrasi & instalasi	Rp 25–45 juta
Maintenance tahun pertama	Total: Rp 30–55 juta per area pilot
Payback Period (skenario konservatif: 3 insiden dicegah)	Hasil

Komponen Biaya Kecelakaan (per pabrik/tahun)	Estimasi (Berbasis Data JKK 2024)
Break-even point	< 1 tahun

Tabel 7 KPI SENTRY

Indikator	Baseline	Target 12 bulan	Metode Ukur
Tingkat compliance APD di area terpasang	60–70%	$\geq 90\%$	CV log sebelum-sesudah
Pelanggaran prosedur mesin per minggu	Tidak terukur	Turun $\geq 50\%$	Dashboard counter
Laporan near-miss terstruktur per bulan	1–3 laporan	≥ 10 per area	NLP parsing log
Waktu respons kondisi berbahaya	Menit (manual)	Detik (alert L1)	Timestamp alert vs deteksi
False positive rate sistem CV	Tidak diukur	< 5% setelah 30 hari kalibrasi	Manual verification sampling
Lulusan micro-credential per semester	0	≥ 20 mahasiswa/kampus	Database sertifikasi



Gambar 7 Roadmap Implementasi SENTRY

Tabel 8 Analisis Risiko Komprehensif SENTRY

Risiko	Dampak Potensial	Strategi Mitigasi
Pelanggaran privasi pekerja	Penolakan adopsi, isu etika	Anonimisasi otomatis, retensi terbatas, DSA ketat, persetujuan eksplisit, audit etika

Risiko	Dampak Potensial	Strategi Mitigasi
False positive deteksi CV	Gangguan produksi	Advisory-first 30 hari; FP rate < threshold sebelum enforcement; manual override dengan log
Resistensi operator	Sabotase, data distorsi	Sosialisasi pra-instalasi; framing prevention bukan punitive; hardware tamper detection
Cybersecurity (ransomware, remote attack)	System breach, manipulasi data	OT/IT segmentation; air-gapped interlock; industrial firewall; enkripsi TLS + AES-256
Biaya implementasi awal	Hambatan adopsi UKM	Lisensi bertingkat; pilot bersubsidi kampus; hardware agnostic (CCTV existing)
Ketergantungan konektivitas	System offline	Edge computing lokal; store-and-forward; LoRaWAN untuk area blind spot

DAFTAR PUSTAKA

- BPJS, K. (2024). Laporan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) 2019–2023.
- IEEE. (2002). Occupational Safety and Health Administration. *Occupational noise exposure (Standard No. 1910.95)*.
- Kemenaker. (2018). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja*. Jakarta: Kemenaker.
- Kemenaker. (2025). Data ketenagakerjaan 2024: Kecelakaan kerja dan klaim JKK.
- Standardization, I. O. (2018). Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use (ISO Standard No. 45001:2018).

LAMPIRAN

[Prototype Apps Via Github SENTRY](#)

[Analisis Keuangan SENTRY](#)

[Gambaran Aplikasi SENTRY](#)